

TURBOCNC 4.01

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



TOSHIBA 660CDT • Windows 98

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО TURBOCNC 4.01

Содержание

1. [Общая информация](#)
 2. [Установка и запуск](#)
 3. [Основные меню](#)
 4. [Настройка станка](#)
 5. [Программирование на G-коде](#)
 6. [Переменные и выражения](#)
 7. [Управление и горячие клавиши](#)
 8. [Безопасность](#)
 9. [Программа LES2008.CNC с комментариями](#)
-

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TurboCNC 4.01 (Build 050312) — профессиональная программа управления станками с ЧПУ от DAK Engineering (Copyright 1997-2005).

Основные возможности:

- Управление до 8 осями
- Поддержка переменных и выражений
- Циклы и подпрограммы
- Работа с G-кодом и M-кодом
- Режимы: ручной (Jog), автоматический, MDI
- Компенсация люфта
- Рабочие смещения (G54-G59)

Технические требования:

- Операционная система: Windows 95/98/ME/2000/XP или DOS
- Процессор: 486 или выше (рекомендуется Pentium)
- Память: минимум 4 МБ RAM
- LPT порт: для подключения к станку

Основные файлы:

Файл	Описание
<u>TURBOCNC.EXE</u>	Исполняемый файл программ
<u>TURBOCNC.INI</u>	Главный файл конфигурации (настройки осей, портов, параметров)
<u>TURBOCNC.TL</u>	Файл инструментов (до 60 инструментов)
<u>POINTS.DAT</u>	Файл сохранения позиций
* <u>.CNC</u>	Файлы программ (G-code)

2. УСТАНОВКА И ЗАПУСК

2.1 Первый запуск

1. Проверьте наличие файлов:

- o TURBOCNC.EXE должен быть в папке C:\TURBOCNC\
- o Файл TURBOCNC.INI не должен быть пустым!

2. Если INI файл пустой или отсутствует:

- Запустите TURBOCNC.EXE
- Программа может выдать ошибку
- Нажмите OK и пройдите в Configure → Machine Setup
- Или создайте INI файл вручную (см. раздел 4)

3. Запуск программы:

- o Дважды кликните на TURBOCNC.EXE
- o Или создайте ярлык на рабочем столе

2.2 Создание файла TURBOCNC.TL

Если при запуске появляется ошибка "Could not find tool file":

Создайте файл C:\TURBOCNC\TURBOCNC.TL :

```
0,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0
1,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0
2,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0
3,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0
4,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0
5,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0
6,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0
7,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0
8,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0
9,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0
```

2.3 Решение проблем при запуске

Проблема: Автозапуск шпинделя при старте

Решение: В файле TURBOCNC.INI найдите секции:

```
[SPINDLE_ON_(OUTPUT) ]
Enabled=True
Pin=1
PortAddress=$378
ActiveHigh=YES      ⚠ Измените с NO на YES!

[DRIVE_ENABLE_1_(OUTPUT) ]
Enabled=True
Pin=14
PortAddress=$378
ActiveHigh=YES      ⚠ Измените с NO на YES!
```

3. ОСНОВНЫЕ МЕНЮ

3.1 Меню FILE (Файл)

Пункт	Горячие клавиши	Описание
New	Ctrl+N	Создать новый файл программы
Open in Editor...	Ctrl+O	Открыть существующий файл .CNC
Run From File...	Ctrl+R	Запустить программу с диска
Close	Ctrl+W	Закрыть текущий файл
Save	Ctrl+S	Сохранить текущий файл
Save As...	Ctrl+A	Сохранить файл под другим именем
Print	—	Печать программы
DOS shell	—	Временный выход в командную строку DOS
Load Tooling File...	—	Загрузить файл инструментов (.TL)
Save Tooling File As...	—	Сохранить файл инструментов
Exit	Alt+X	Выход из программы TurboCNC

3.2 Меню RUN (Запуск программ)

Пункт	Горячие клавиши	Описание
Single Step	F7	Пошаговое выполнение — одна строка за раз. Используйте для отладки!
Single Cycle	—	Выполнение одного полного цикла программы
Piecework	—	Поштучная работа — программа ждёт подтверждения после каждого изделия
Automated...	—	Автоматический режим — задаётся количество циклов (например, 500)
Dry Verify	—	"Сухая" проверка — программа выполняется в памяти без движения станка. Используйте перед первым запуском!
Reset File	—	Сбросить программу в начало
Go to Block/Cursor...	F3	Перейти к указанной строке программы
Set Cycle Count	—	Установить счётчик циклов

Диалог "Automated Production":

- **Cycles to run?** — введите количество изделий (например, 500)
- **OK** — запустить
- **Cancel** — отмена

Диалог "Dry Verify":

- **Start** — проверка с начала программы
- **Resume** — проверка с текущей позиции
- **Cancel** — отмена

3.3 Меню SETUP (Настройка работы)

Пункт	Описание
Jog Machine (F8)	Режим ручного управления — перемещение осей с клавиатуры
MDI Mode... (F9)	Режим ручного ввода — ввод одной команды G-code
Home Axes	Возврат всех осей в нулевое положение (домой)
Feed Override Adjust	Регулировка скорости подачи (в процентах)
Toggle Show Backlash	Показать/скрыть компенсацию люфта
Toggle Optional Breaks (M01)	Вкл/выкл опциональные остановки (команда M01)
Toggle Marked Blocks ('/')	Вкл/выкл выполнение строк, начинающихся с '/'
Toggle Working Units	Переключение между мм и дюймами
Manage Fixtures	Управление приспособлениями (G53-G59)
Manage Tooling	Управление инструментами (до 60 инструментов)
Manage Variables	Просмотр и редактирование переменных (#1-#999)
Disable Drives	Отключить двигатели (приводы)
Enable Drives	Включить двигатели
Reset DigiSpeed Control	Сброс управления шпинделем DigiSpeed
Set Spindle Speed	Установить скорость вращения шпинделя

3.4 Меню CONFIGURE (Конфигурация)

Пункт	Описание
Number of Axes...	Установить количество осей (обычно 3: X, Y, Z)
Configure Axes...	Настройка параметров каждой оси (пины, скорости, ускорения)
Configure IO Lines...	Настройка входов/выходов (шпиндель, охлаждение, концевики)
Jog Increments...	Установка шагов ручного перемещения
Set Native Units to Imperial	Переключить на дюймы (по умолчанию мм)
General Config...	Общие настройки программы
Set Time Delay Values...	Установка задержек (шпиндель, цанга, реле)
Configure Editor...	Настройки редактора (первая/последняя строка)
RS 274 Dialect...	Настройка диалекта G-кода для совместимости
Load New Configuration...	Загрузить другой INI файл
Save Configuration	Сохранить текущие настройки в INI файл
Save Configuration As...	Сохранить настройки под другим именем
Reset Ports	⚠ ВАЖНО! Сброс портов после изменений конфигурации
Speed Map...	Карта скоростей шпинделя
DigiSpeed Control...	Управление шпинделем DigiSpeed

⚠ ВАЖНО: "Changes are not effective until the ports are reset" — изменения вступают в силу **ТОЛЬКО** после выполнения **Configure → Reset Ports!**

3.5 Меню TOOLS (Инструменты)

Пункт	Описание
Calculator	Встроенный калькулятор для вычислений

3.6 Меню HELP (Справка)

Пункт	Описание
Introduction...	Введение в программу TurboCNC
G-Codes...	Справочник всех G-кодов
M-Codes...	Справочник всех M-кодов
Programming...	Руководство по программированию
What's New...	Что нового в версии 4.01
Editing Keys...	Горячие клавиши редактора
Shareware...	Информация о регистрации программы
About...	О программе (версия, авторы)

4. НАСТРОЙКА СТАНКА

4.1 Настройка осей (Configure Axes)

Ось 1 (X) — линейная ось

Параметр	Значение	Пояснение
Axis Name	X	Имя оси
Motion	Linear	Линейное движение (мм)
Drive type	Step/Dir	Шаг/Направление (стандарт для шаговых двигателей)
Port	0x378	Адрес LPT1 порта
PulseWidth	0	Ширина импульса (0 = авто)
Step pin num	2	Номер пина для шага (LPT pin 2)
Step pin is	Active Hi	Активный высокий уровень
Dir pin num	3	Номер пина направления (LPT pin 3)
Direction pin	+ is Hi	Плюс направление = высокий уровень
Scale	0.011775 мм	Шаг на мм (~85 шагов/мм)
Accel	12000 Hz/s	Ускорение
Start vel	500 Hz	Начальная скорость
Max vel	10000 Hz	Максимальная скорость
Backlash	0 мм	Компенсация люфта
Slow jog	500 Hz	Скорость медленного ручного перемещения
Fast jog	10000 Hz	Скорость быстрого ручного перемещения
Jog keys	Invert	Инвертировать направление клавиш

Расчёт Scale (шага на мм):

Scale = 1 / (Шагов_на_оборот × Микрошаги / Шаг_винта)

Пример:

- Двигатель: 1.8° = 200 шагов/оборот
- Драйвер: 8 микрошагов
- Винт: шаг 2 мм

Scale = 1 / (200 × 8 / 2) = 1 / 800 = 0.00125 мм

Ось 2 (Y) — угловая (поворотная) ось

Параметр	Значение	Пояснение
Axis Name	Y	Имя оси
Motion	Angular	Угловое движение (градусы)
Drive type	Step/Dir	Шаг/Направление
Port	0x378	Адрес LPT1 порта
Step pin num	4	Номер пина шага (LPT pin 4)
Dir pin num	5	Номер пина направления (LPT pin 5)
Direction pin	+ is Lo	Плюс = низкий уровень (инверсия!)
Scale	0.1125°	Шаг на градус
Accel	20000 Hz/s	Ускорение
Max vel	15000 Hz	Максимальная скорость

⚠ **Важно:** Ось Y настроена как **Angular** — это поворотная ось для гибки/намотки проволоки!

Ось 3 (Z) — линейная ось

Параметр	Значение	Пояснение
Axis Name	Z	Имя оси
Motion	Linear	Линейное движение (мм)
Step pin num	6	Номер пина шага (LPT pin 6)
Dir pin num	7	Номер пина направления (LPT pin 7)
Scale	0.005 мм	Шаг на мм (200 шагов/мм)
MaxSpeed	12000 Hz	Максимальная скорость

4.2 Настройка входов/выходов (Configure IO Lines)

Функция	Пин	Порт	Активный уровень	Описание
Spindle Power (Out)	1	0x378	Active Lo	Включение/выключение шпинделя
Coolant A (Out)	17	0x378	—	Охлаждение A (наводнение)
Drive Enable 1 (Out)	14	0x378	Active Lo	Включение приводов (двигателей)
Touch Probe (Input)	15	0x378	Active Lo	Вход датчика касания (щупа)
HomeSwitch2	11	0x378	Active Lo	Концевик поиска дома для оси Y
HomeSwitch3	12	0x378	Active Lo	Концевик поиска дома для оси Z

Настройки для каждой линии:

- **State:** Enabled (включено) / Disabled (выключено)
- **I/O Port:** 0x378 / 0x278 / 0x3BC — выбор LPT порта

- **Pin:** номер пина (1-17)
- **Active Level:** Active Lo (низкий активен) / Active Hi (высокий активен)
- **Home direction:** Negative / Positive — направление поиска дома
- **Home position:** 0.000000 мм — координата домашней позиции

4.3 Шаги ручного перемещения (Jog Increments)

Metric (mm):

№	Значение
1-10	0.01 мм (все одинаковые)

Imperial (in):

№	Значение
1	0.0001"
2	0.0005"
3	0.001"
4	0.005"
5	0.01"
6	0.05"
7	1"
8	2.54"
9	5"
10	10"

Кнопки:

- **AutoLoad** — автозагрузка настроек при старте
- **Copy mm>in** — скопировать значения из мм в дюймы
- **OK / Cancel** — подтвердить / отменить

4.4 Общие настройки (General Config)

Параметр	Значение	Пояснение
Color Menus	[X]	Цветные меню (вкл/выкл)
Verbose Messages	[X]	Подробные сообщения об ошибках
Clear MDI Block	[]	Очищать блок MDI после выполнения
Mouse Off During Move	[X]	Скрывать курсор мыши во время движения
Home Switch is Limit	[]	Использовать концевик как ограничитель
Stop On Illegal G-Code	[X]	Останавливаться при ошибочном G-коде
Start Inhibit	[]	Блокировка запуска программы
Block Hold	[X]	Удержание блока (пауза между блоками)
Sync Unit Increments	[]	Синхронизация единиц измерения
Sync Axis Increments	[]	Синхронизация шагов осей
Autoload Tooling File	[X]	Автозагрузка файла инструментов
Imperial Precision	0 знаков	Точность отображения дюймов
Metric Precision	2 знака	Точность отображения мм
Default Feed Rate	10 мм/мин	Скорость подачи по умолчанию

Параметр	Значение	Пояснение
Home Rate	1500 мм/мин	Скорость поиска домашнего положения
Reverse Axis Delay	5 мс	Задержка при реверсе оси
Arc Factor	10	Фактор точности дуг
Machine	Mill/Drill	Тип станка (фрезерный/сверлильный)

Пути к файлам:

- CNC Part File: `C:\TURBOCNC\` (расширение .CNC)
- Fixtures & Tooling: `C:\TURBOCNC\` (расширение .TL)
- Point Cloud File: `C:\TURBOCNC\POINTS.DAT` (расширение .dat)

4.5 Временные задержки (Time Delay Values)

Параметр	Значение	Пояснение
Relay Debounce	100 мс	Защита реле отдребезга контактов
Spindle Energize Delay	7000 мс	Задержка включения шпинделя (7 секунд)
Turret Index Delay	2000 мс	Задержка поворота револьверной головки
Collet Open Delay	2000 мс	Задержка открытия цангового зажима
Collet Close Delay	2000 мс	Задержка закрытия цангового зажима
Clamp Delay	15000 мс	Задержка зажима детали (15 секунд)

4.6 Настройки редактора (Editor Defaults)

Параметр	Значение	Пояснение
First Block	G90	Первая строка новых программ (абсолютные координаты)
Last Block	M30	Последняя строка (конец программы)
Prepend First	[]	Добавлять первую строку к существующим файлам
Append Last	[]	Добавлять последнюю строку к существующим файлам

4.7 Диалект G-кода (RS-274 Dialect)

⚠ Большинство пользователей не должны менять эти настройки!

Параметр	Значение	Пояснение
G00 Linear rapids	[]	Линейные быстрые перемещения (вместо любых траекторий)
G04 Dwells in ms	[]	Паузы в миллисекундах (иначе в секундах)
G82,83 Dwells in ms	[X]	Паузы в циклах сверления в мс
G33 Programmed as lead	[X]	G33 интерпретируется как шаг резьбы
M06 Jog Updates Location	[]	M06 обновляет текущую позицию
M30 Rewinds the program	[]	M30 перематывает программу в начало
G04 Dwell letter	P	Буква для указания времени паузы
G8x Dwell letter	P	Буква паузы в циклах
G8x Release letter	R	Буква отвода в циклах
G8x Peck Letter	Q	Буква врезания в циклах
M97 Jump Target	O	Формат метки перехода (O или N)
Arc IJK Offsets	INC	Инкрементальные смещения для дуг

5. ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА G-КОДЕ

5.1 Основные G-коды

Код	Описание	Пример
G00	Быстрое перемещение (холостой ход)	G00 X100 Y50
G01	Линейная интерполяция (рабочая подача)	G01 X100 Y50 F1000
G02	Дуга по часовой стрелке	G02 X100 Y50 I25 J0
G03	Дуга против часовой стрелки	G03 X100 Y50 I25 J0
G04	Пауза (выдержка времени)	G04 P0.5 (пауза 0.5 сек)
G17	Плоскость XY (по умолчанию)	G17
G18	Плоскость XZ	G18
G19	Плоскость YZ	G19
G20	Дюймы	G20
G21	Миллиметры (по умолчанию)	G21
G28	Возврат в домашнее положение (ноль)	G28
G53	Машинные координаты	G53 G00 X0
G54-G59	Рабочие смещения (6 штук)	G54 G00 X10
G90	Абсолютные координаты	G90
G91	Относительные (инкрементальные) координаты	G91
G92	Установка текущей позиции	G92 X0 Y0

5.2 Основные M-коды

Код	Описание	Пример
M00	Программа стоп (ждёт нажатия)	M00
M01	Опциональный стоп	M01
M03	Шпиндель по часовой стрелке	M03 S1000
M04	Шпиндель против часовой	M04 S1000
M05	Шпиндель стоп	M05
M06	Смена инструмента	M06 T1
M07	Охлаждение А (наводнение)	M07
M08	Охлаждение В (туман)	M08
M09	Охлаждение выкл	M09
M10	Зажим (clamp)	M10
M11	Разжим (unclamp)	M11
M13	Шпиндель CW + охлаждение А	M13
M14	Шпиндель CCW + охлаждение А	M14
M17	Включение приводов	M17
M18	Выключение приводов	M18
M21	Открыть цангу	M21
M22	Закрыть цангу	M22
M30	Конец программы	M30
M40-M46	Переключение передач шпинделя	M40
M48	Восстановить подачу	M48
M49	Отменить подачу (100%)	M49

5.3 Циклы (M97/M98/M99)

M97 — безусловный переход к метке:

```
N0100 G00 X100      ; Метка O0100
...
M97 O0100           ; Перейти к метке O0100
```

M98 — вызов подпрограммы:

```
N0010 M98 O0100     ; Вызвать подпрограмму O0100
M05                 ; Вернётся сюда после M99

O0100               ; Подпрограмма
M03
M99                 ; Возврат
```

⚠ Важно:

- Подпрограммы можно вкладывать до **20 уровней**
- Каждая строка вызова должна иметь **уникальный N-номер**
- Метки могут начинаться с **O** или **N** (O0100 или N0100)

5.4 Условные переходы (IF)

Синтаксис:

```
IF <условие> [код]
```

Операторы сравнения:

Оператор	Значение
EQ	Равно (=)
NE	Не равно (≠)
LT	Меньше (<)
LE	Меньше или равно (≤)
GT	Больше (>)
GE	Больше или равно (≥)

Примеры:

```
IF #2 LT #3 M97 O0100      ; Если #2 < #3, перейти к O0100
IF #5 GT 100 M30           ; Если #5 > 100, конец программы
IF #1 EQ 0 G00 X0          ; Если #1 = 0, быстро в X0
```

6. ПЕРЕМЕННЫЕ И ВЫРАЖЕНИЯ

6.1 Типы переменных

Диапазон	Тип	Сохранение
#1 - #999	Постоянные (Persistent)	Сохраняются в INI файле между запусками
#1000 - #9999	Временные (Local)	Не сохраняются, сбрасываются при перезапуске

⚠ **Важно:** Неинициализированные переменные имеют значение **0**.

6.2 Присваивание значений

```
#7=21.0           ; Переменной #7 присвоить 21.0
#1=-18.25         ; Переменной #1 присвоить -18.25
#2=[#2+1]         ; Увеличить #2 на 1
#4=[#11+#7*1.20]  ; Вычислить выражение
```

6.3 Математические выражения

Операторы:

- + — сложение
- - — вычитание
- * — умножение
- / — деление
- ^ — возведение в степень
- E — научная нотация ($\times 10^{\wedge}$)

Примеры:

```
#4=[#11+#7*1.20]      ; #4 = 25 + 21.0 * 1.20 = 49.2
#5=[#3^2]             ; #5 = #3 в квадрате
#6=1.5E3              ; #6 = 1.5 × 10^3 = 1500
```

Функции:

Функция	Описание	Пример
PI	Число π (3.14159...)	G01 X[PI*10]
ABS(a)	Абсолютное значение	ABS(-5) = 5
SQRT(a)	Квадратный корень	SQRT(16) = 4
SIN(a)	Синус (градусы)	SIN(30) = 0.5
COS(a)	Косинус (градусы)	COS(60) = 0.5
TAN(a)	Тангенс (градусы)	TAN(45) = 1
LN(a)	Натуральный логарифм	LN(2.718) ≈ 1
LOG10(a)	Десятичный логарифм	LOG10(100) = 2

6.4 Взаимодействие с оператором

ASK — запрос значения у оператора:

```
ASK #10 ; Сколько циклов сделать?
```

Программа остановится и подождёт ввода значения.

SAY — вывод значения на экран:

```
SAY #2 ; Текущий номер изделия:
```

Показывает значение переменной во время выполнения.

6.5 Комментарии в программе

Три способа:

1. REM — полное слово:

```
REM Это комментарий
```

2. ; (точка с запятой):

```
; Это тоже комментарий  
#7=21.0 ; коэффициент подачи
```

3. ' (апостроф):

```
' И это комментарий
```

Важно: Строки с переменными в начале программы должны быть закомментированы или начинаться с # :

```
 ;#7=21.0 ; Правильно (закомментировано)  
#7=21.0 ; Правильно (исполняемая строка)
```

7. УПРАВЛЕНИЕ И ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ

7.1 Навигация в редакторе

Действие	Клавиши
Влево/вправо по символу	← / →
Вверх/вниз по строке	↑ / ↓
Слово влево/вправо	Ctrl+← / Ctrl+→
Начало/конец строки	Home / End
Начало/конец файла	Ctrl+Home / Ctrl+End
Окно вверх/вниз	PgUp / PgDn

Действие	Клавиши
Верх/низ окна	Ctrl+↑ / Ctrl+↓

7.2 Работа с файлами

Действие	Клавиши
Новый файл	Ctrl+N
Открыть файл	Ctrl+O
Запустить с диска	Ctrl+R
Сохранить	Ctrl+S
Сохранить как	Ctrl+A
Заккрыть файл	Ctrl+W
Копировать	Ctrl+C
Вырезать	Ctrl+X
Вставить	Ctrl+V

7.3 Поиск и замена

Действие	Клавиши
Найти строку	Ctrl+F
Найти снова	Ctrl+Y, Alt+F4
Выделить блок	Shift+← / Shift+→
Удалить блок	Del
Удалить слева	Bksp (Backspace)
Удалить справа	Del

7.4 Режим Jog (F8) — ручное управление

Основные команды:

Клавиша	Действие
ESC	Выход из режима Jog
TAB	Переключение Continuous/Discrete режим
J/K	Уменьшить/увеличить шаг
1-0	Прямой выбор шага 1-10
Alt+1-8	Выбор активной оси (1=X, 2=Y, 3=Z)

Управление осями:

Клавиша	Ось
←/→	Ось X
↑/↓	Ось Y
PgUp/PgDn	Ось Z
Alt+клавиша	Быстрое перемещение

Дополнительные функции:

Клавиша	Действие
Alt+S	Шпиндель вкл/выкл
Alt+A	Охлаждение А вкл/выкл

Клавиша	Действие
Alt+B	Охлаждение В вкл/выкл
Alt+R/T	Смена инструмента
Alt+D/F	Смена приспособления
L	Лимиты вкл/выкл
P	Щуп вкл/выкл
U	Переключение мм/дюймы
O	Записать текущую позицию в POINTS.DAT
Alt+E	Ввести позицию (Enter Pos)
Alt+G	Перейти к позиции (Go To Pos)
Alt+H	Домой (Home Axis)
Alt+M	Обнулить все оси (Zero All)
Alt+Z	Обнулить ось (Zero Axis)

7.5 Режим MDI (F9) — ручной ввод команд

Использование:

1. Нажмите **F9** или выберите **Setup → MDI Mode**
2. В появившемся окне в поле **Code:** введите одну команду
3. Нажмите **OK** для выполнения
4. Или **Cancel** для отмены

Примеры:

```
G00 X100 Y50      ; Быстро в точку X100 Y50
M03 S1000         ; Включить шпиндель 1000 об/мин
G92 X0 Y0 Z0      ; Обнулить все оси
```

7.6 Функциональные клавиши

Клавиша	Функция
F1	Help (справка)
F2	Ports (порты)
F3	GoTo (переход к строке)
F6	Run (запуск программы)
F7	Single Step (пошаговый режим)
F8	Jog (ручное управление)
F9	MDI (ручной ввод)
F10	—
F11	—
F12	—

7.7 Регулировка во время выполнения

Действие	Клавиши
Увеличить подачу на 1%	>
Уменьшить подачу на 1%	<

Действие	Клавиши
Увеличить подачу на 10%	Shift+ >
Уменьшить подачу на 10%	Shift+ <
АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА	ESC

8. БЕЗОПАСНОСТЬ

8.1 Аварийная остановка (Panic Stop)

⚠ ВАЖНО!

При нажатии **ESC**:

- Немедленно останавливается генерация импульсов
- Размыкается реле шпинделя
- **Приводы НЕ отключаются** (чтобы избежать падения под действием гравитации)
- **Охлаждение НЕ отключается** (чтобы избежать ожогов от горячих материалов)

После аварийной остановки:

1. Нажмите **ОК** в диалоге "Confirm Motion Abort"
2. Перейдите в **MDI режим (F9)**
3. Вручную отключите приводы и охлаждение при необходимости:

M18	; Выключить приводы
M09	; Выключить охлаждение

8.2 Правила безопасности

Перед запуском программы:

1. Всегда проверяйте программу через **Dry Verify**
2. Первый запуск делайте через **Single Step (F7)**
3. Убедитесь, что знаете расположение кнопки **Emergency Stop**
4. Проверьте, что станок заземлён

Во время работы:

1. Никогда не оставляйте станок без присмотра
2. Всегда носите защитные очки
3. Держите руки на безопасном расстоянии
4. Следите за звуком работы двигателя

Перед изменением программы:

1. Сделайте копию файла
2. Закомментируйте опасные команды

8.3 Проверочный список перед запуском

☐ Файл `TURBOCNC.INI` существует и не пустой

☐ Файл `TURBOCNC.TL` (инструменты) существует

Сделан **Reset Ports** после изменений конфигурации

☐ Проверена программа через **Dry Verify**

☐ Первый запуск через **Single Step** или **Single Cycle**

☐ Известно расположение кнопки **Emergency Stop (ESC)**

Станок заземлён и безопасен

☐ Защитные очки надеты

9. ПРОГРАММА LES2008.CNC С КОММЕНТАРИЯМИ

9.1 Назначение программы

Программа управляет станком для изготовления изделий из проволоки ("чебурашки").

Конструкция станка:

- **Ось X** — подача проволоки (линейная, мм)
- **Ось Y** — поворот/изгиб проволоки (угловая, градусы)
- **Ось Z** — вертикальное перемещение инструмента (линейная, мм)

9.2 Полный код с комментариями

```
; =====
; НАЧАЛО ПРОГРАММЫ LES2008.CNC
; Изготовление изделий из проволоки
; =====

G90 ;6 sec
; G90 - абсолютные координаты (все координаты отсчитываются от нуля)
; ;6 sec - комментарий: пауза 6 секунд (не выполняется)

M17
; M17 - ВКЛЮЧИТЬ ПРИВОДЫ (двигатели осей)

#7=21.0; koefficien podachi
; #7 = 21.0 - коэффициент подачи (множитель для расчёта длины)
; Комментарий: коэффициент подачи

#1=-17.10 ;offset z
; #1 = -17.10 - смещение по оси Z (глубина погружения инструмента)
; Комментарий: offset Z
```

```
#11=25 ; rastoyanie provoloki
; #11 = 25 - базовое расстояние проволоки (начальная точка)
; Комментарий: расстояние проволоки

#2=0
; #2 = 0 - счётчик циклов (начинается с 0)
; Будет увеличиваться на 1 после каждого изделия

#3=500 ;number chebur
; #3 = 500 - ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ
; Комментарий: number chebur (количество чебурашек)
; Для изменения количества - поменяйте 500 на нужное число

#4=[#11+#7*1.15] ; dlina podachi
; #4 = [25 + 21.0 * 1.15] = 25 + 24.15 = 49.15
; Длина первой подачи проволоки
; Комментарий: длина подачи

#5=[#11+#7*1.45] ;2.00 dlina cheburashki obshay
; #5 = [25 + 21.0 * 1.45] = 25 + 30.45 = 55.45
; Общая длина "чебурашки" (изделия)
; Комментарий: 2.00 длина чебурашки общая

#6=26 ; obrezka
; #6 = 26 - расстояние/позиция для обрезки проволоки
; Комментарий: обрезка

#8=322 ; bolsshoe ushko
; #8 = 322 - угол для формирования большого ушка (в градусах)
; Комментарий: большое ушко

#9=-109 ;ugol 1=-110
; #9 = -109 - первый угол изгиба (в градусах)
; Комментарий: угол 1 (примерно -110)

#10=227 ; poslednij ugol
; #10 = 227 - последний угол изгиба (в градусах)
; Комментарий: последний угол

M9
; M9 - ВЫКЛЮЧИТЬ ОХЛАЖДЕНИЕ (охлаждающую жидкость)

G28
; G28 - ВОЗВРАТ ВСЕХ ОСЕЙ В ДОМАШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ (ноль)

F4000
; F4000 - УСТАНОВИТЬ СКОРОСТЬ ПОДАЧИ 4000 мм/мин

g92 X0
; G92 X0 - ОБНУЛИТЬ ТЕКУЩУЮ ПОЗИЦИЮ ПО ОСИ X
; (установить текущую позицию X как 0)

G00 Z#1
```

```

; G00 - БЫСТРОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (холостой ход)
; Z#1 = Z-17.10 - подвести инструмент к заготовке по оси Z
; (подход на глубину -17.10 мм)

; =====
; НАЧАЛО ЦИКЛА (метка n100)
; =====

n100
; МЕТКА n100 - начало цикла изготовления одного изделия
; Сюда будет переход после каждого изделия (цикл)

g92 X0 Y0
; G92 X0 Y0 - ОБНУЛИТЬ ТЕКУЩИЕ ПОЗИЦИИ ПО ОСЯМ X И Y
; (установить текущие позиции как 0,0)

; #1=[#1+1]
; Закомментированная строка (не выполняется)
; Если раскомментировать: увеличить #1 на 1

m7
; M7 - ВКЛЮЧИТЬ ОХЛАЖДЕНИЕ В (обычно туман)

G00 X#4 ; pervaya protyazka
; G00 - БЫСТРОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
; X#4 = X49.15 - быстрая подача проволоки на длину 49.15 мм
; Комментарий: первая протяжка (первая подача)

m9
; M9 - ВЫКЛЮЧИТЬ ОХЛАЖДЕНИЕ

G04 P0.3
; G04 - ПАУЗА (выдержка времени)
; P0.3 - пауза 0.3 секунды
; (для стабилизации положения)

G01 x[#4+1] Y#9 ;115
; G01 - ЛИНЕЙНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (рабочая подача)
; X[#4+1] = X[49.15+1] = X50.15
; Y#9 = Y-109 - изгиб проволоки: X=50.15, Y=-109°
; Первый изгиб под углом -109 градусов
; Комментарий: ;115 (пометка)

g04 p0.4
; G04 P0.4 - ПАУЗА 0.4 секунды

g01 y265
; G01 Y265 - ПОВОРОТ НА 265 ГРАДУСОВ
; (формирование следующего изгиба)

g04 p0.6
; G04 P0.6 - ПАУЗА 0.6 секунды

```

g01 x[#4-3.5] ; bilo 2.5
; G01 X[#4-3.5] = X[49.15-3.5] = X45.65
; Коррекция положения по X
; Комментарий: было 2.5 (раньше было другое значение)

G04 P0.5
; G04 P0.5 - ПАУЗА 0.5 секунды

g01 x[#4+1] y295
; G01 X[#4+1] Y295 = X50.15 Y295
; Поворот на 295 градусов с коррекцией X

G04 P0.5
; G04 P0.5 - ПАУЗА 0.5 секунды

g01 x[#4+6.5] y360
; G01 X[#4+6.5] Y360 = X55.65 Y360
; Полный оборот (360°) с подачей X=55.65
; (завершение первого этапа формирования)

G04 P0.3
; G04 P0.3 - ПАУЗА 0.3 секунды

G00 Z#1
; G00 Z#1 = Z-17.10 - БЫСТРЫЙ ВОЗВРАТ ПО ОСИ Z
; (возврат инструмента на рабочую глубину)

g04 p0.5
; G04 P0.5 - ПАУЗА 0.5 секунды

g01 x[#4+25] y#8; bilo 19
; G01 X[#4+25] Y#8 = X[49.15+25] Y322 = X74.15 Y322
; Формирование большого ушка (угол 322°)
; Комментарий: было 19 (старое значение)

g01 y252 ;292
; G01 Y252 - ПОВОРОТ НА 252 ГРАДУСА
; (продолжение формирования ушка)
; Комментарий: ;292 (пометка)

G04 P0.5
; G04 P0.5 - ПАУЗА 0.5 секунды

M7
; M7 - ВКЛЮЧИТЬ ОХЛАЖДЕНИЕ В

G04 P0.5
; G04 P0.5 - ПАУЗА 0.5 секунды

G00 X[#5*1.77] ;+37 bilo
; G00 - БЫСТРОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
; X[#5*1.77] = X[55.45*1.77] ≈ X98.15
; Быстрый отход по X

; Комментарий: +37 было (старое значение)

G01 Y0

; G01 Y0 - ПОВОРОТ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (0°)

M9

; M9 - ВЫКЛЮЧИТЬ ОХЛАЖДЕНИЕ

G04 P0.3

; G04 P0.3 - ПАУЗА 0.3 секунды

;G00 X[#5*1.37] ;

; Закомментированная строка (не выполняется)

; G00 X[#5*1.37] ≈ X75.97

G01 Y#10 X[#5*1.74] ;65

; G01 Y#10 X[#5*1.74] = Y227 X[55.45*1.74] ≈ Y227 X96.48

; Последний изгиб под углом 227°

; Комментарий: ;65 (пометка)

G04 P0.3

; G04 P0.3 - ПАУЗА 0.3 секунды

G00 Y180

; G00 Y180 - БЫСТРЫЙ ПОВОРОТ НА 180 ГРАДУСОВ

G00 X[#5*1.90] ; 85

; G00 X[#5*1.90] = X[55.45*1.90] ≈ X105.36

; Быстрое перемещение в конечную позицию X

; Комментарий: ;85 (пометка)

M7

; M7 - ВКЛЮЧИТЬ ОХЛАЖДЕНИЕ В

G04 P0.3

; G04 P0.3 - ПАУЗА 0.3 секунды

G00 X[#5+#6] ;#5+#6

; G00 X[#5+#6] = X[55.45+26] = X81.45

; Позиция для обрезки проволоки

; Комментарий: #5+#6 (формула)

G04 P0.4

; G04 P0.4 - ПАУЗА 0.4 секунды

M3

; M3 - ВКЛЮЧИТЬ ШПИНДЕЛЬ (резак/ножницы)

; (начало обрезки изделия)

G04 P0.5

; G04 P0.5 - ПАУЗА 0.5 секунды

; (время резки/обрезки проволоки)

```

M5
; M5 - ВЫКЛЮЧИТЬ ШПИНДЕЛЬ (резак)

G04 P0.3
; G04 P0.3 - ПАУЗА 0.3 секунды

G0 Y0
; G0 Y0 - БЫСТРЫЙ ПОВОРОТ В 0 ГРАДУСОВ
; (возврат оси Y в начальное положение)

G92 X0
; G92 X0 - ОБНУЛИТЬ ПОЗИЦИЮ ПО ОСИ X
; (подготовка к следующему циклу)

;M9
; Закомментированная строка (не выполняется)
; M9 - выключить охлаждение

#2=[#2+1]
; #2 = [#2 + 1] - УВЕЛИЧИТЬ СЧЁТЧИК НА 1
; (после первого изделия #2=1, после второго #2=2, и т.д.)

say #2
; SAY #2 - ВЫВЕСТИ ЗНАЧЕНИЕ #2 НА ЭКРАН
; (показывает номер текущего изделия во время выполнения)

if #2 LT #3 M97 O100
; IF #2 LT #3 M97 O100 - УСЛОВНЫЙ ПЕРЕХОД
; "Если #2 МЕНЬШЕ #3, перейти к метке O100"
; #2 - текущий счётчик (начинается с 0)
; #3 = 500 - общее количество изделий
; Если #2 < 500, перейти к метке n100/O100 (начало цикла)
; Если #2 = 500, продолжить выполнение (завершить программу)

M18
; M18 - ВЫКЛЮЧИТЬ ПРИВОДЫ (двигатели осей)
; (выполняется только после 500 изделий)

; =====
; КОНЕЦ ПРОГРАММЫ
; =====

'''r
r
r'M30
; Закомментированные строки (не выполняются)
; M30 - КОНЕЦ ПРОГРАММЫ
; (фактически программа завершается автоматически)

```

9.3 Как изменить количество изделий

Найдите в начале программы строку:

```
#3=500 ;number chebur
```

Измените 500 на нужное количество:

```
#3=1000 ;number chebur      (для 1000 изделий)
```

```
#3=100 ;number chebur       (для 100 изделий)
```

9.4 Как изменить размеры изделия

Что изменить	Переменная	Пример	Результат
Увеличить длину подачи	#7	#7=25.0	Изделие станет длиннее
Уменьшить длину подачи	#7	#7=18.0	Изделие станет короче
Изменить смещение Z	#1	#1=-15.0	Глубина погружения
Изменить базу	#11	#11=30	Базовое расстояние
Изменить углы	#8, #9, #10	#9=-115	Углы изгиба

9.5 Логика работы программы

Цикл работает так:

1. Инициализация:

- #2 = 0 (счётчик начинается с 0)
- Все переменные вычисляются

2. Начало цикла (метка n100):

- Формирование изделия (изгибы, повороты)
- Обрезка

3. Увеличение счётчика:

- #2 = #2 + 1 (после первого изделия #2=1)

4. Проверка условия:

- `if #2 LT #3 m97 o100`
- Если #2 < 500 → переход к метке o100 (начало нового цикла)
- Если #2 = 500 → продолжение (M18, завершение)

5. Завершение:

- M18 (выключить приводы)
- Программа останавливается

9.6 Основные М-коды в программе

Код	Действие	Где используется
-----	----------	------------------

Код	Действие	Где используется
M3	Включить шпиндель (резак)	Обрезка изделия
M5	Выключить шпиндель	После обрезки
M7	Включить охлаждение В	Во время формирования
M9	Выключить охлаждение	Между операциями
M17	Включить приводы	В начале программы
M18	Выключить приводы	В конце программы (после 500 изделий)
M30	Конец программы	Закомментирован

9.7 Паузы в программе

Команда	Длительность	Назначение
G04 P0.3	0.3 секунды	Короткая пауза между операциями
G04 P0.4	0.4 секунды	Пауза после подачи
G04 P0.5	0.5 секунды	Пауза для стабилизации
G04 P0.6	0.6 секунды	Самая длинная пауза

Назначение пауз:

- Дать механике стабилизироваться
- Избежать вибраций
- Обеспечить точность позиционирования

ПРИЛОЖЕНИЕ: Быстрый справочник

Основные команды

Команда	Описание
G00	Быстрое перемещение
G01	Рабочая подача
G04	Пауза
G90	Абсолютные координаты
G92	Установка позиции
M03/M05	Шпиндель вкл/выкл
M17/M18	Приводы вкл/выкл
M30	Конец программы

Горячие клавиши

Клавиша	Функция
F6	Запуск программы
F7	Пошаговый режим
F8	Ручное управление
F9	Ручной ввод (MDI)
ESC	Аварийная остановка
Alt+X	Выход

Переменные программы

№	Значение	Назначение
#1	-17.10	Смещение Z
#2	0→500	Счётчик циклов
#3	500	Количество изделий
#7	21.0	Коэффициент подачи
#11	25	База проволоки

Инструкция составлена на основе TurboCNC 4.01 Build 050312

Оборудование: Toshiba 660CDT, Windows 98

Дата: 2026

Создано с использованием ИИ: Дмитрий Леонтьев © 2026 DiamondDim **Дмитрий**

Подписано: Дмитрий
DN: cn=Дмитрий, c=RU,
o=СПРИТ, ou=Ф.Л.,
email=mecheny91@yandex.ru
Дата: 2026.08.02 22:10:26
+03'00'